

수학 확률과통계 · 확률 · 기본 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 첫 번째로 선택한 상자와 공의 색에 따라 두 번째 흰 공 확률을 계산합니다. 구하는 확률은

$$P(\text{첫 흰} \mid \text{둘 흰}) = \frac{P(\text{첫 흰} \cap \text{둘 흰})}{P(\text{둘 흰})}$$

입니다.

Step 2. 첫 번째가 A의 흰 공인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$ 입니다. 이때 A는 흰 공 3개, 검은 공 2개, B는 흰 공 3개, 검은 공 4개가 되므로 두 번째 흰 공 확률은

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} = \frac{18}{35}$$

입니다.

Step 3. 첫 번째가 B의 흰 공인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ 입니다. 이때 A는 흰 공 5개, 검은 공 2개, B는 흰 공 1개, 검은 공 4개가 되므로 두 번째 흰 공 확률은

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{16}{35}$$

입니다. 따라서

$$P(\text{첫 흰} \cap \text{둘 흰}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{18}{35} + \frac{1}{6} \cdot \frac{16}{35} = \frac{26}{105}$$

입니다.

Step 4. 첫 번째가 A의 검은 공인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ 이고, 두 번째 흰 공 확률은

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} = \frac{19}{35}$$

입니다. 첫 번째가 B의 검은 공인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$ 이고, 두 번째 흰 공 확률은

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{17}{35}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$P(\text{둘 흰}) = \frac{26}{105} + \frac{1}{6} \cdot \frac{19}{35} + \frac{1}{3} \cdot \frac{17}{35} = \frac{1}{2}$$

입니다. 그러므로

$$P(\text{첫 흰} \mid \text{둘 흰}) = \frac{\frac{26}{105}}{\frac{1}{2}} = \frac{52}{105}$$

입니다.

정답근거 첫 번째 선택 상자와 공의 색에 따라 바뀐 상자 구성을 반영하여 $P(\text{첫 흰} \cap \text{둘 흰}) = \frac{26}{105}$, $P(\text{둘 흰}) = \frac{1}{2}$ 를 구합니다. **오답분석** [함정 명시] 첫 번째 공을 다른 상자로 옮긴 뒤의 공 개수 변화를 반영하지 않으면 두 번째 흰 공 확률을 잘못 계산할 수 있습니다. **연관개념** 조건부확률, 전확률정리, 확률의 곱셈정리 **메타인지** 시행 후 상태가 변하는 문제는 첫 번째 결과별로 상자의 구성을 따로 적어 두면 계산 실수를 줄일 수 있습니다.

[기본] 2

Step 1. 전체 $\binom{6}{3} = 20$ 가지 중 사건 E 를 세어 봅니다. $a + b$ 가 짝수이려면 가장 작은 두 수 a, b 의 홀짝이 같아야 합니다.

Step 2. 가능한 조합을 직접 정리합니다. 세 수를 작은 순서로 쓸 때 a, b 가 모두 홀수인 경우는 $\{1, 3, c\}$ 에서 $c = 4, 5, 6$ 으로 3가지입니다. a, b 가 모두 짝수인 경우는 $\{2, 4, c\}$ 에서 $c = 5, 6$ 으로 2가지, $\{2, 6, c\}$ 은 c 가 더 커야 하므로 불가능, $\{4, 6, c\}$ 도 불가능입니다. 따라서

$$|E| = 5$$

입니다.

Step 3. 사건 F 는 $c - a = 4$ 입니다. 가능한 세 수는 $a = 1, c = 5$ 또는 $a = 2, c = 6$ 입니다. 가운데 수 b 는 각각 2, 3, 4 또는 3, 4, 5입니다.

Step 4. 이 중 E 를 만족하는 경우를 고릅니다. $\{1, 3, 5\}$ 은 1 + 3이 짝수, $\{2, 4, 6\}$ 은 2 + 4가 짝수입니다. 따라서

$$P(F \mid E) = \frac{|E \cap F|}{|E|} = \frac{2}{5}$$

입니다.

정답근거 E 에 해당하는 5가지 중 F 까지 만족하는 경우가 2가지입니다. **오답분석** [함정 명시] $a + b$ 의 홀짝을 뽑힌 세 수 전체의 홀짝 개수로만 판단하면 가운데 수 조건을 놓칩니다. **연관개념** 조건부확률, 조합, 순서통계량 **메타인지** 작은 수부터 이름을 붙이는 문제는 이름 자체가 조건이므로 단순한 세 원소 집합 나열이 효과적입니다.

[기본] 3

Step 1. 질병 사건을 D , 양성 사건을 $+$ 라 하면 조건에 의하여

$$P(+ | D) = \frac{9}{10}, \quad P(+ | D^c) = \frac{1}{20}$$

입니다.

Step 2. 양성자 중 실제 질병자의 비율이 $\frac{3}{4}$ 이므로 베이즈 정리를 적용합니다.

$$\frac{\frac{9}{10}p}{\frac{9}{10}p + \frac{1}{20}(1-p)} = \frac{3}{4}$$

Step 3. 정리하면

$$\begin{aligned} 4 \cdot \frac{9}{10}p &= 3 \left(\frac{9}{10}p + \frac{1}{20}(1-p) \right) \\ \frac{18}{5}p &= \frac{27}{10}p + \frac{3}{20} - \frac{3}{20}p \\ \frac{21}{20}p &= \frac{3}{20} \end{aligned}$$

입니다.

Step 4. 따라서

$$p = \frac{1}{7}$$

입니다.

정답근거 민감도와 위양성률을 사용하여 $P(D | +)$ 방정식을 세우면 $p = \frac{1}{7}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] 음성 판정 확률 $\frac{19}{20}$ 을 양성 판정 확률로 착각하면 위양성률이 잘못됩니다. **연관개념** 베이즈 정리, 전확률정리, 조건부확률 **메타인지** 검사 문제에서는 먼저 질병 여부별 양성 확률을 표로 바꾸면 실수가 줄어듭니다.

[기본] 4

Step 1. 한 번의 시행에서 빨강, 파랑, 초록이 나올 확률은 각각

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{6}$$

입니다.

Step 2. 빨강이 정확히 2번이고 파랑이 적어도 1번 나오려면 색의 개수는 $(R, B, G) = (2, 2, 0)$ 또는 $(2, 1, 1)$ 입니다.

Step 3. $(R, B, G) = (2, 2, 0)$ 인 경우를 봅시다. 전체 배열 수는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 입니다. 이 중 첫 번째와 네 번째 색이 같은 배열은 $RRBB, BBRR$ 의 2개이므로 조건을 만족하는 배열은 4개입니다. 이 경우의 확률은

$$4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

입니다.

Step 4. $(R, B, G) = (2, 1, 1)$ 인 경우를 봅시다. 전체 배열 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$ 입니다. 첫 번째와 네 번째 색이 같은 경우는 두 자리 모두 빨강인 경우뿐이고, 가운데 두 자리에 파랑과 초록을 배열하는 2가지가 있습니다. 따라서 조건을 만족하는 배열은 $12 - 2 = 10$ 개입니다. 이 경우의 확률은

$$10 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{5}{36}$$

입니다.

Step 5. 두 경우는 서로 배반이므로 구하는 확률은

$$\frac{1}{9} + \frac{5}{36} = \frac{4}{36} + \frac{5}{36} = \frac{1}{4}$$

입니다.

정답근거 가능한 색 개수 $(2, 2, 0), (2, 1, 1)$ 로 나누어 첫 번째와 네 번째 색이 다른 배열 수를 세면 전체 확률은 $\frac{1}{4}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] 빨강의 횟수와 파랑의 횟수만 세고 첫 번째와 네 번째의 위치 조건을 따로 반영하지 않으면 오답이 됩니다. **연관개념** 독립시행, 다항확률, 경우의 수 **메타인지** 반복 시행에서 횟수 조건과 위치 조건이 함께 있으면 색의 개수를 먼저 나눈 뒤 배열 조건을 적용하는 것이 좋습니다.

[기본] 5

Step 1. 사건 C 는 B 의 부분사건이므로 $C \subset B$ 입니다. 따라서

$$B \cap C = C$$

이고,

$$P(C | B) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)} = \frac{P(C)}{P(B)}$$

입니다.

Step 2. 주어진 조건 $P(C | B) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{2}{5}$ 를 대입하면

$$\frac{P(C)}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{4}$$

입니다.

Step 3. 양변에 $\frac{2}{5}$ 를 곱하면

$$P(C) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

입니다.

Step 4. 따라서 구하는 값은

$$\frac{1}{10}$$

입니다.

정답근거 $C \subset B$ 이므로 $P(C | B) = \frac{P(C)}{P(B)}$ 이고, $P(B) = \frac{2}{5}$ 를 이용하면 $P(C) = \frac{1}{10}$ 입니다.

오답분석 [함정 명시] $P(C | B)$ 를 $P(C)$ 와 같다고 보면 조건부확률의 분모 $P(B)$ 를 빠뜨리게 됩니다.

연관개념 조건부확률, 부분사건, 독립사건 **메타인지** 조건부확률에서 한 사건이 다른 사건에 포함될 때는 교집합이 어느 사건과 같은지 먼저 확인해야 합니다.

[기본] 6

Step 1. 사건 M 은 X_2 가 유일한 최댓값인 사건입니다. $X_2 = k$ 이면 X_1, X_3 는 모두 1부터 $k - 1$ 까지의 수여야 하므로 경우의 수는 $(k - 1)^2$ 입니다.

Step 2. 따라서 M 의 경우의 수는

$$\sum_{k=1}^5 (k - 1)^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

입니다.

Step 3. 이제 S 까지 만족하려면 $X_1 + X_3$ 이 짝수, 즉 X_1, X_3 의 홀짝이 같아야 합니다. 1부터 $k - 1$ 까지의 수 중 홀수 개수를 o_k , 짝수 개수를 e_k 라 하면 가능한 쌍의 수는 $o_k^2 + e_k^2$ 입니다.

Step 4. $k = 1, 2, 3, 4, 5$ 에 대하여 각각

$$0, 1, 2, 5, 8$$

이므로 $M \cap S$ 의 경우의 수는

$$0 + 1 + 2 + 5 + 8 = 16$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$P(S | M) = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$$

입니다.

정답근거 $X_2 = k$ 로 고정하여 M 의 경우와 $M \cap S$ 의 경우를 각각 합산합니다. **오답분석** [함정 명시] $X_1 + X_3$ 의 짝수 확률을 무조건 $\frac{1}{2}$ 로 보면 M 조건 때문에 달라진 표본공간을 놓칩니다. **연관개념** 조건부확률, 독립 시행, 표본공간 재구성 **메타인지** 조건부확률은 조건 사건 안에서 다시 균등한 경우의 수를 세는 방식이 강력합니다.

[기본] 7

Step 1. 두 명의 선택 과목이 서로 다른 사건을 D , 두 명이 모두 3학년인 사건을 G 라 하겠습니다. 구하는 확률은

$$P(G | D) = \frac{P(G \cap D)}{P(D)}$$

이므로 경우의 수로

$$\frac{|G \cap D|}{|D|}$$

를 계산합니다.

Step 2. 전체 지원자 중 과목별 인원은 확률과통계 15명, 미적분 15명, 기하 10명입니다. 선택 과목이 서로 다른 두 명을 뽑는 경우의 수는

$$|D| = 15 \cdot 15 + 15 \cdot 10 + 15 \cdot 10 = 225 + 150 + 150 = 525$$

입니다.

Step 3. 두 명이 모두 3학년이면서 선택 과목이 서로 달라야 합니다. 3학년의 과목별 인원은 확률과통계 7명, 미적분 9명, 기하 6명이므로

$$|G \cap D| = 7 \cdot 9 + 7 \cdot 6 + 9 \cdot 6 = 63 + 42 + 54 = 159$$

입니다.

Step 4. 따라서

$$P(G | D) = \frac{159}{525} = \frac{53}{175}$$

입니다.

정답근거 조건 사건인 ‘선택 과목이 서로 다름’의 경우의 수는 525이고, 그중 두 명이 모두 3학년인 경우의 수는 159이므로 확률은 $\frac{53}{175}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] 두 명이 모두 3학년일 확률을 먼저 구한 뒤 과목이 다를 확률을 곱하면 조건부확률의 기준 표본공간을 잘못 잡게 됩니다. **연관개념** 조건부확률, 조합적 확률, 표 자료 해석 **메타인지** 조건부확률 문항에서는 조건으로 주어진 사건을 분모로 먼저 세우는 습관이 중요합니다.

[기본] 8

Step 1. 원점에 도착하려면 오른쪽 이동 횟수와 왼쪽 이동 횟수가 같아야 하므로 가능한 도착 시점은 2번째, 4번째, 6번째 이동 후뿐입니다. 이 세 시점 중 정확히 두 시점에서만 원점에 있어야 합니다.

Step 2. 오른쪽 이동을 R , 왼쪽 이동을 L 이라 하겠습니다. $P(R) = \frac{2}{3}, P(L) = \frac{1}{3}$ 입니다. 2번째와 4번째에만 원점에 도착하는 경우를 봅니다. 처음 두 번과 다음 두 번은 각각 RL 또는 LR 이어야 하고, 마지막 두 번은 원점으로 돌아오지 않도록 RR 또는 LL 이어야 합니다. 이 경우의 확률은

$$\left(2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right)^2 \left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) = \left(\frac{4}{9}\right)^2 \cdot \frac{5}{9} = \frac{80}{729}$$

입니다.

Step 3. 2번째와 6번째에만 원점에 도착하는 경우를 봅니다. 처음 두 번은 RL 또는 LR 이고, 다음 두 번은 RR 또는 LL 이어야 하며, 마지막 두 번은 그 위치에서 원점으로 돌아오도록 각각 LL 또는 RR 이어야 합니다. 따라서 확률은

$$\frac{4}{9} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2\right) = \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{81} = \frac{32}{729}$$

입니다.

Step 4. 4번째와 6번째에만 원점에 도착하는 경우를 봅니다. 처음 두 번은 RR 또는 LL 로 원점에 있지 않아야 하고, 다음 두 번은 원점으로 돌아와야 하며, 마지막 두 번은 RL 또는 LR 이어야 합니다. 따라서 확률은

$$\left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2\right) \cdot \frac{4}{9} = \frac{32}{729}$$

입니다.

Step 5. 세 경우는 서로 배반이므로 구하는 확률은

$$\frac{80}{729} + \frac{32}{729} + \frac{32}{729} = \frac{144}{729} = \frac{16}{81}$$

입니다.

정답근거 원점 도착 가능 시점 2, 4, 6 중 정확히 두 시점만 선택하여 각 경로의 확률을 합하면 $\frac{16}{81}$ 입니다.

오답분석 [함정 명시] 최종 위치가 원점인지 여부만 세면 중간에 원점에 도착한 횟수 조건을 반영하지 못합니다.

연관개념 독립시행, 경로 확률, 조건에 따른 경우 분류 **메타인지** 이동 경로 문제에서 ‘도착 횟수’가 주어지면 가능한 시점을 먼저 정리한 뒤 각 시점의 포함 여부를 나누어 계산해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.